

CHAPITRE 2 CHAINES D'ENERGIE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE

Compétences Visées :

- ☐ Identifier les flux d'énergie qui transigent dans un système.
- ☐ Identifier les grandeurs physiques d'effort et de flux.
- ☐ Caractériser les composants qui constituent la chaîne d'énergie.

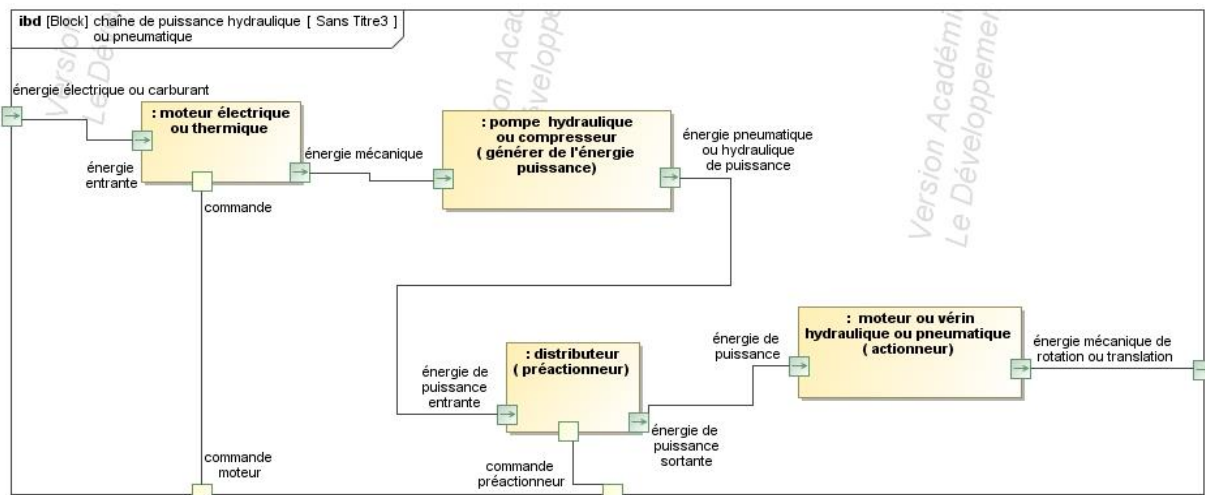
De nombreux processus techniques nécessitent la transmission d'une puissance mécanique entre un générateur et un récepteur.

Les contextes sont nombreux, le cours va se limiter à la description des différents composants qui constituent un circuit hydraulique permettant la création d'une énergie hydraulique transformée ensuite par l'actionneur.

Afin de permettre une représentation simplifiée des circuits hydrauliques et pneumatiques, chaque composant possède une représentation normalisée (ISO 1219-1).

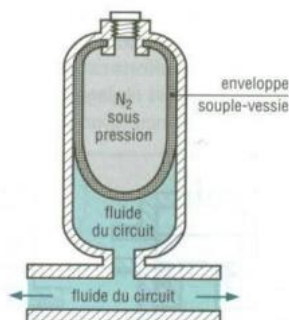
Néanmoins, quelle que soit sa complexité un circuit hydraulique comporte nécessairement:

- une partie conversion de puissance (actionneur hydraulique ou pneumatique), le plus souvent conversion en puissance mécanique
- une partie distribution de puissance
- une partie régulation de puissance permettant de protéger le circuit
- une partie génération de puissance hydraulique ou pneumatique



1 SOURCES D'ÉNERGIES HYDRAULIQUES/PNEUMATIQUES

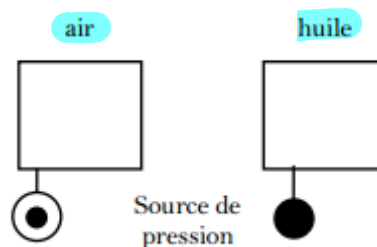
En pneumatique : une alimentation en air comprimé est nécessairement composée d'un compresseur et d'un réservoir qui peut stocker de l'air sous pression entre 5 et 10 bars.



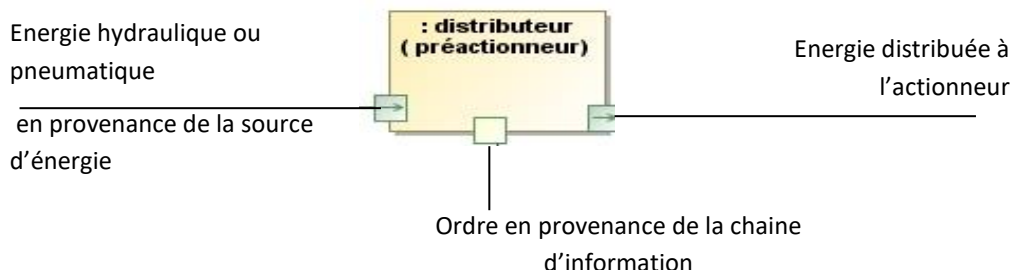
En hydraulique : une alimentation en huile sous pression s'intègre dans la chaîne par le couplage moteur (électrique ou thermique) / pompe. L'huile sous pression est stockée dans un accumulateur. Le maintien en pression du fluide est réalisé par un élément mécanique (ressort ou membrane).

Pour l'énergie pneumatique, la source d'énergie est représentée par un triangle ou un cercle avec un point vide.

Pour l'énergie hydraulique, la source d'énergie est représentée par un triangle plein ou un cercle avec un point plein à l'intérieur



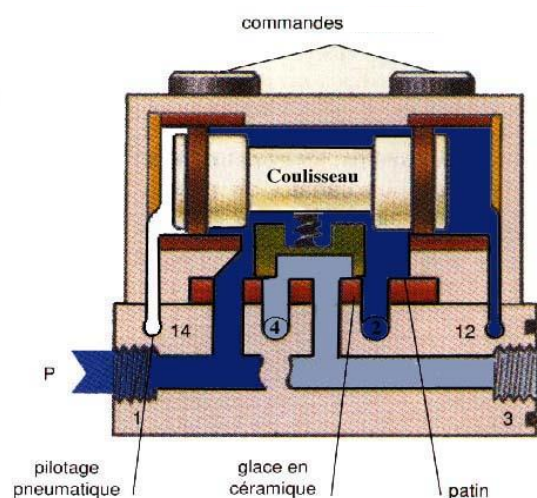
2 DISTRIBUTEUR DE PUISSANCE HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE



Le pré-actionneur sert à distribuer une énergie de forte puissance adapté à l'actionneur en fonction de la commande. Les composants hydrauliques et pneumatiques qui réalisent la fonction « distribuer l'énergie » sont les distributeurs.

Le distributeur comporte un coulisseau, ou tiroir qui se déplace dans le corps du distributeur. Il permet de fermer ou d'ouvrir les orifices par où circule l'air (orifices 2 & 4).

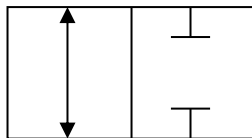
On trouve différents types de pilotage pour déplacer ce tiroir (électrique, pneumatique, manuel)



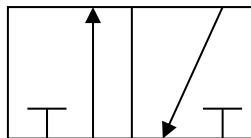
2.1 Caractéristiques

Les distributeurs sont définis par deux caractéristiques fonctionnelles :

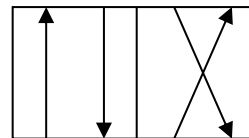
- le nombre d'orifices principaux nécessaires au fonctionnement des différents types d'actionneurs, non compris les orifices de pilotage.
- le nombre de positions, généralement 2, définissant l'une l'état repos l'autre l'état travail. il est possible d'avoir 3 positions, il y aura alors deux positions travail et une position repos.



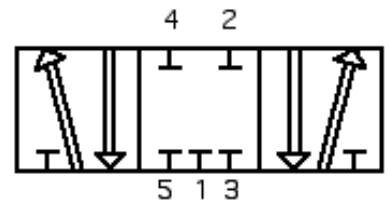
Distributeur 2 / 2



Distributeur 3 / 2



Distributeur 4 / 2



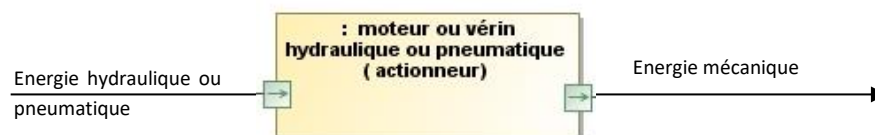
Distributeur 5 / 3

2.2 Pré actionneur bistable/monostable

Un pré-actionneur est dit **monostable** s'il a besoin d'un ordre pour le faire passer de sa position repos à sa position travail, et que le retour à sa position repos s'effectue automatiquement lorsque l'ordre disparaît : il n'est stable que dans une seule position.

Un pré-actionneur est dit **bistable** s'il a besoin d'un ordre pour passer de sa position repos à sa position travail, et qu'il reste en position travail à la disparition de cet ordre. Il ne peut revenir à sa position repos que s'il reçoit un second ordre : il est stable dans les deux positions.

3 ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE:



3.1 ACTIONNEUR TYPE "MOTEUR"

Il existe différents types de transmissions hydrauliques :

- les transmissions hydrocinétiques caractérisées par de faibles pressions (environ 1 bar) mais des vitesses de fluide très élevées (100 m.s^{-1}) : nous ne les étudierons pas car elles ne sont pas au programme ;
- les transmissions hydrostatiques caractérisées par de fortes pressions de fluide (de l'ordre de 300 à 1000 bars) et de faibles vitesses ($< 5 \text{ m.s}^{-1}$)

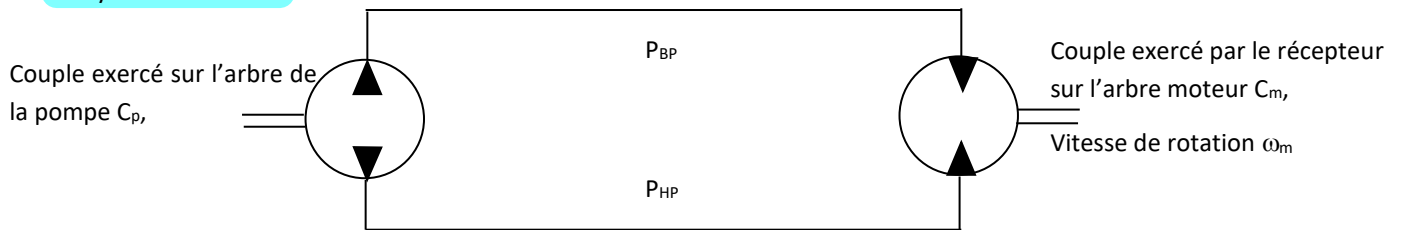
Ces transmissions présentent de nombreux avantages :

- grande puissance transmissible ;
- flexibilité : les liens entre la pompe hydraulique et le moteur hydraulique ne sont que des tuyaux ;
- elles autorisent de plus des variations continues de la vitesse de rotation du récepteur mécanique.

Ainsi, une telle transmission est utilisée dans de nombreux engins de travaux publics, mais aussi maintenant dans l'automobile.

Représentation

La plupart des circuits hydrostatiques sont des circuits fermés. Une pompe et un moteur se représentent alors par les symboles suivants :



Définition de base

- **cylindrée cyl** : On appelle cylindrée d'une pompe (ou d'un moteur), la quantité de fluide refoulée (ou admise pour un moteur) pour une rotation unitaire de l'arbre d'entrée (ou de sortie pour un moteur). Cette quantité s'exprime donc, en unité SI, en m^3 ;
-
- **débit Q** : on appelle débit le volume d'huile par unité de temps que refoule la pompe (ou qu'admet le moteur). Cette quantité s'exprime donc, en unité SI, en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$:

$$Q = \text{cyl } \omega$$

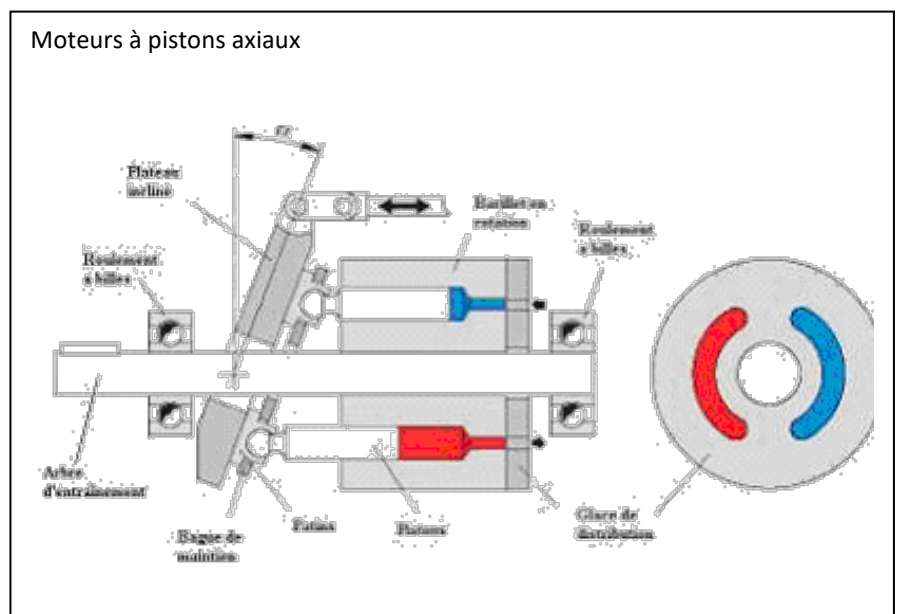
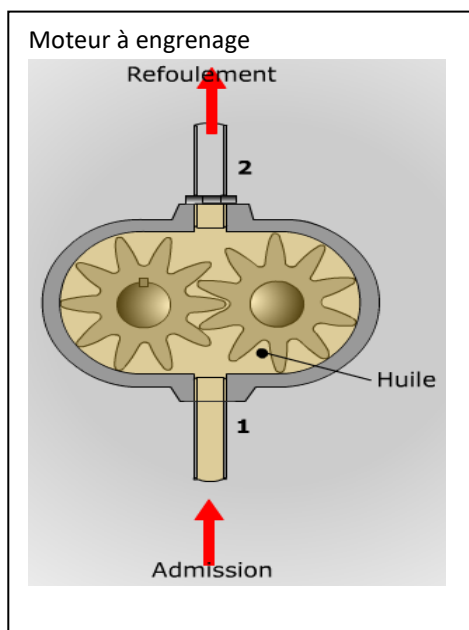
où ω est la fréquence de l'arbre exprimée en tour/s ;

Il existe plusieurs types de moteurs pneumatiques ou hydrauliques. A chaque type de moteur correspondent une nature et un agencement particulier des pièces mobiles internes.

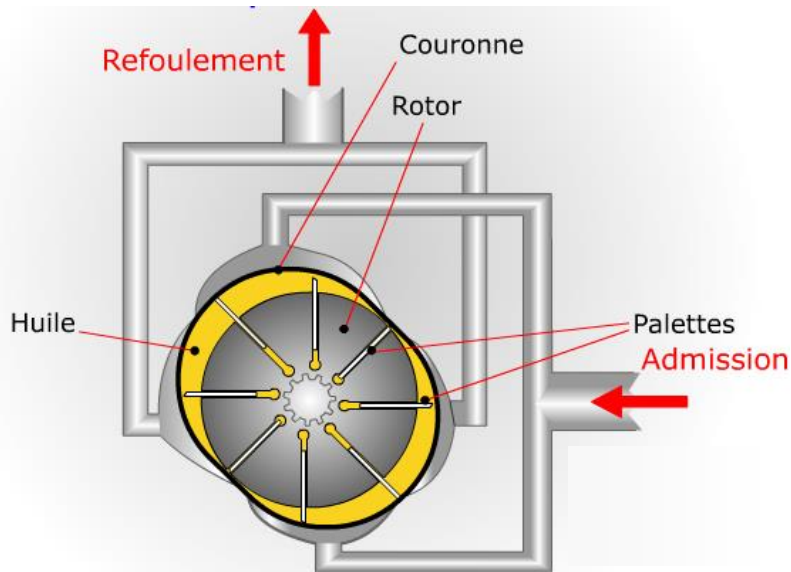
Le principe de fonctionnement de tous les types de moteurs est le même :

Une différence de pression existe entre l'admission et le refoulement du moteur. Cette différence de pression s'applique sur les parties mobiles internes du moteur qui sont reliées mécaniquement à l'arbre d'accouplement du moteur. Sous l'effet de la différence de pression, les pièces mobiles internes se déplacent et entraînent ainsi l'arbre du moteur et la charge à déplacer.

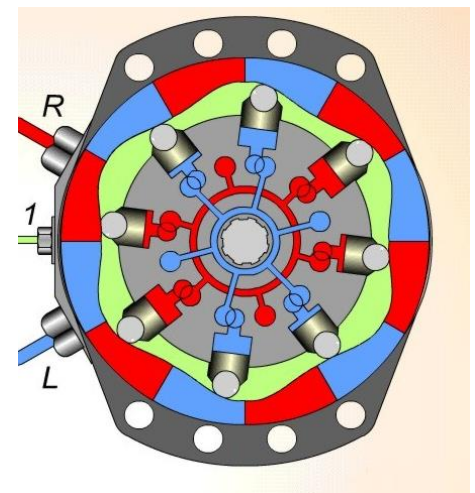
Quelques exemples de technologies de moteurs hydrauliques :



Moteur à palette



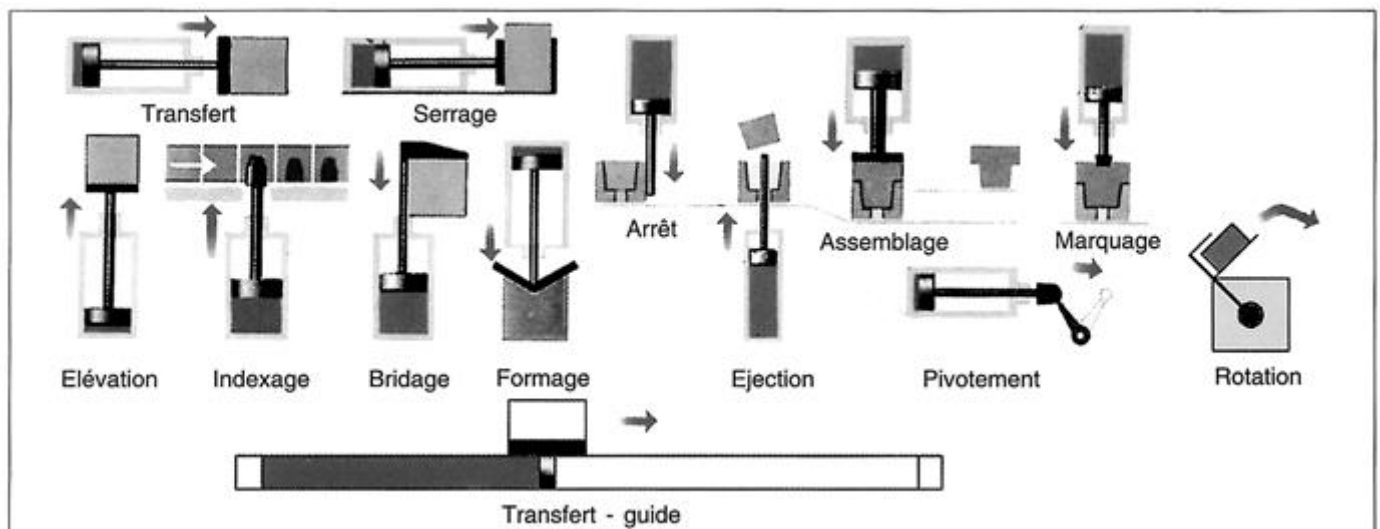
Moteurs à cames (=à pistons radiaux)



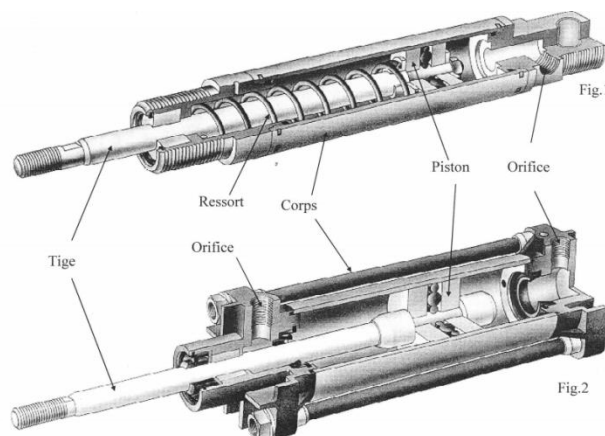
3.2 Actionneur type "vérin"

Un vérin est un dispositif qui permet d'assurer un déplacement d'une course finie. Il transforme l'énergie d'un fluide (pneumatique ou hydraulique) en énergie mécanique de translation (ou plus rarement de rotation).

Exemple d'utilisation :



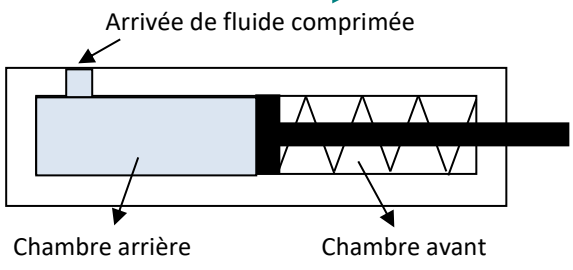
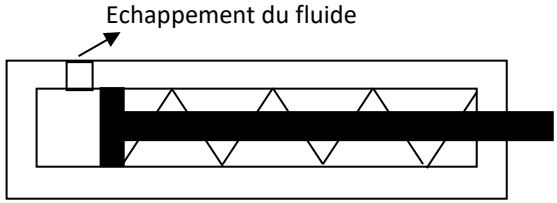
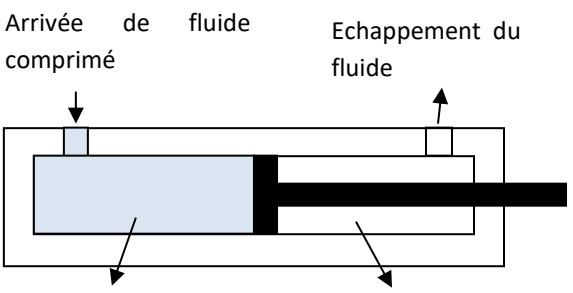
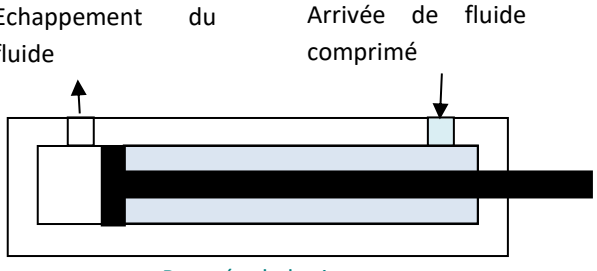
VERIN SIMPLE EFFET



VERIN DOUBLE EFFET

Document JOUCOMATIC

Simple/double effet

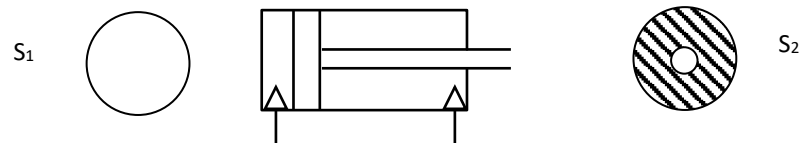
Vérin simple effet (single acting cylinder)	Vérin double effet (double acting cylinder)
L'air comprimé est admis sur une seule face du piston. L'ensemble tige-piston se déplace dans un seul sens sous l'action du fluide sous pression. Sortie de la tige →  Arrivée de fluide comprimée Chambre arrière Chambre avant Le retour est effectué par un autre moyen que l'air comprimé : ressort, charge, Pendant le retour, l'orifice d'admission de l'air comprimé est mis à l'échappement. ← Rentrée de la tige  Echappement du fluide	L'air comprimé est admis sur les deux faces du piston. L'ensemble tige-piston peut se déplacer dans les deux sens sous l'action du fluide sous pression (air comprimé). Sortie de la tige →  Arrivée de fluide Echappement du fluide Chambre arrière Chambre avant ← Rentrée de la tige  Echappement du fluide Arrivée de fluide comprimée
Avantages : les vérins simple effet sont économiques, et la consommation de fluide est réduite ; Inconvénients : à course égale, ils sont plus longs que les vérins double effet ; la vitesse de la tige est difficile à régler en pneumatique et les courses proposées sont limitées (jusqu'à 100 mm) ;	Avantages : plus grande souplesse d'utilisation ; réglage plus facile de la vitesse, par contrôle du débit à l'échappement ; amortissements de fin de course, réglables ou non, possibles dans un ou dans les deux sens. Ils offrent de nombreuses réalisations et options. Inconvénients : ils sont plus coûteux
Schématisation : 	Schématisation : 

3.3 Vérin pneumatique /hydraulique

La puissance mécanique développée en technologie pneumatique est moins importante que celle développée en technologie hydraulique, mais son coût est beaucoup moins élevé. D'autre part, notons que le fluide utilisé en pneumatique est de l'air, donc compressible, alors que le fluide utilisé en hydraulique, est de l'huile considérée comme incompressible dans la plupart des applications.

3.3.1 Modélisation mécanique

Vitesse



La vitesse de la tige du vérin est liée au débit d'huile incompressible qui entre par la relation :

$$Q = S v$$

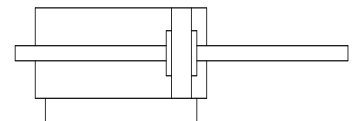
avec Q : le débit en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$,

S : la section en contact avec le fluide en m^2 (qui n'est pas toujours la même de chaque côté)

V : la vitesse de sortie de la tige en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le moyen de gérer la vitesse de déplacement d'un vérin est donc de contrôler le débit. Pour cela on peut utiliser des limiteurs/variateurs de débit.

Il est très clair que pour un même débit d'entrée, la vitesse de sortie de la tige est plus faible que la vitesse d'entrée puisque $S_1 > S_2$. Pour pallier cet inconvénient, il est possible d'utiliser des vérins à double tige :



Effort

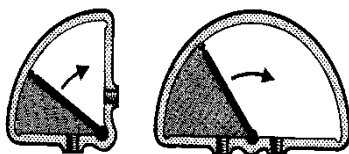
La force F créée par la tige du vérin vaut : $F = \Delta p \cdot S$

où Δp est la différence de pression dans les chambres du vérin.

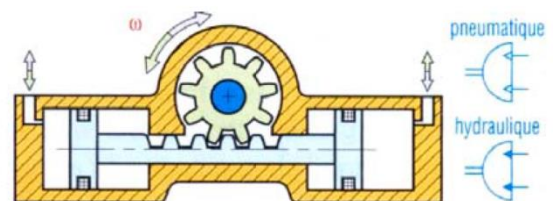
L'effort généré dépendra donc évidemment de la pression disponible.

3.3.2 Mouvement généré

Le mouvement généré est le plus souvent une translation (comme vu précédemment), mais peut-être aussi une rotation : c'est le cas des vérins rotatifs.



Exemple : serrage du couvercle sur la capsuleuse de bocaux

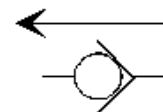


4 LES ELEMENTS DE REGULATION DES CIRCUITS HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES :

4.1 Les clapets anti-retour

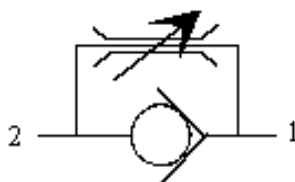
Ils assurent le passage de l'air dans un sens et bloquent le débit dans l'autre sens. Une bille peut se déplacer dans une cavité. Lorsque l'air se déplace dans le sens contraire au sens de passage, la bille obstrue le passage et empêche l'air de s'échapper. Cet élément peut être utilisé pour maintenir un circuit sous pression en cas de coupure d'alimentation.

Sens de passage de l'air

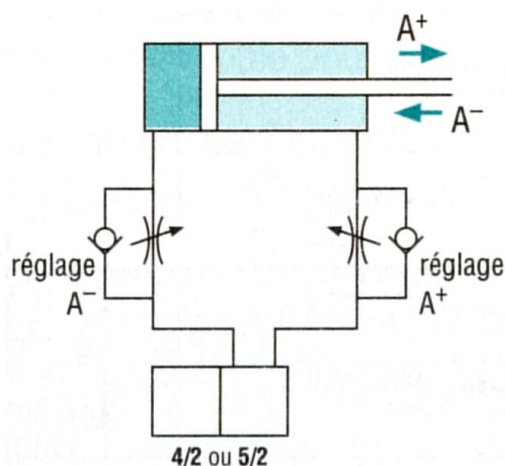


4.2 Le réducteur de débit unidirectionnel (RDU)

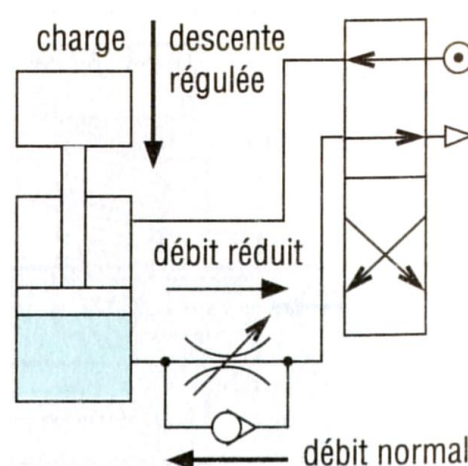
Ces composants sont destinés à régler le débit d'air, les RDU sont unidirectionnels. Ils doivent assurer le freinage du débit d'air dans un sens (sens de 2 vers 1) et le plein passage dans l'autre sens (sens 1 vers 2). Le clapet anti-retour obstrue le passage dans le sens de 2 vers 1 et l'oblige à passer par l'étrangleur.



En pneumatique, comme en hydraulique, les RDU ont pour fonction de régler la vitesse des vérins.



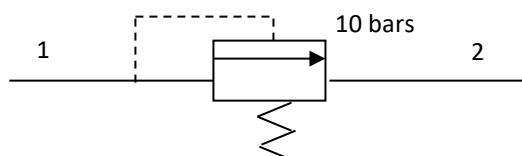
Régulation de la vitesse dans les deux sens



Régulation de la vitesse de descente

4.3 Le limiteur de pression

Le limiteur de pression a pour fonction de prévenir les fortes pressions (dans les circuits hydrauliques uniquement) qui peuvent endommager fortement les organes mécaniques, dans le cas des fortes pressions (1000 bars) et représenter un très grand risque pour l'environnement (hommes, carters, etc,...). Il est souvent commandé par la pression du circuit elle-même.

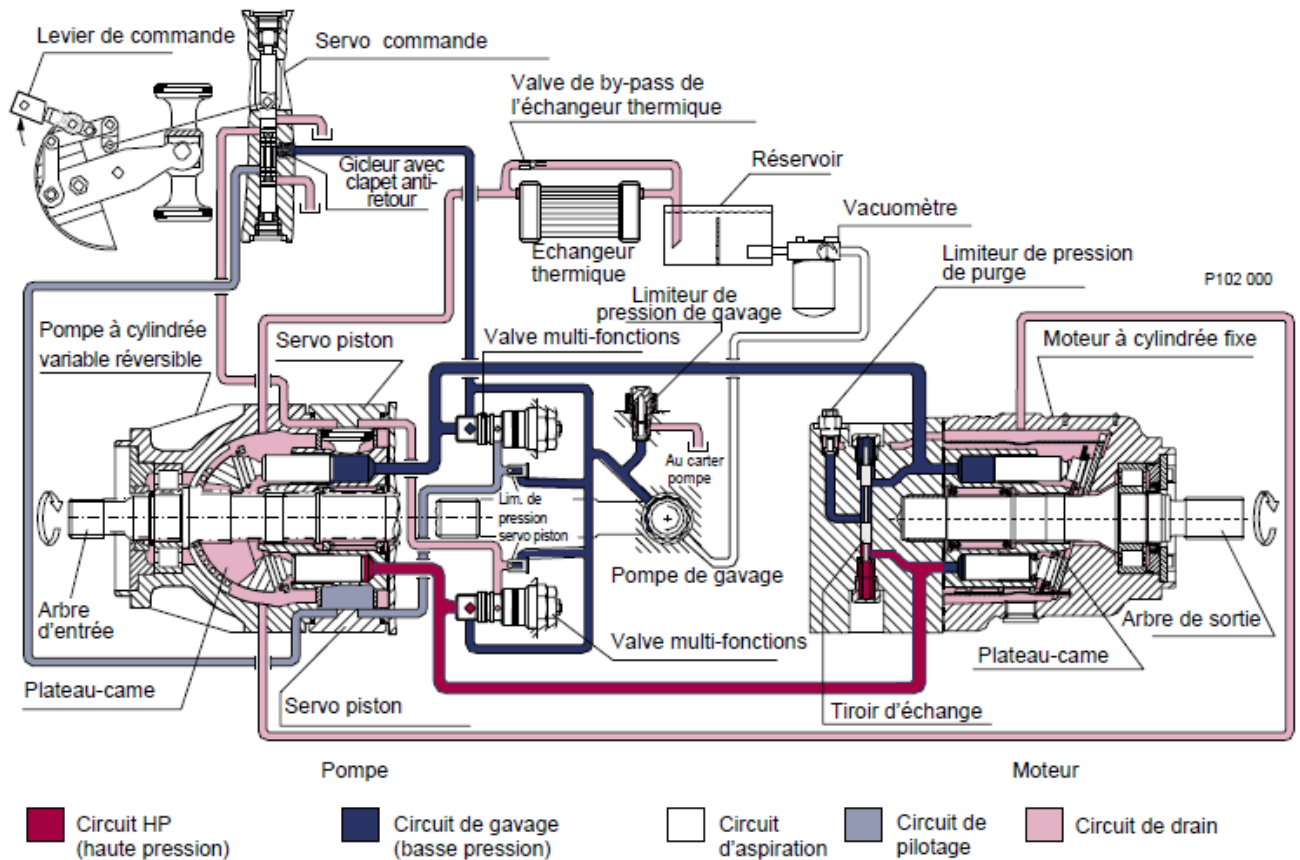


La canalisation 1 ne communique avec 2, sauf si la pression dans 1 atteint 10 bars. Dans ce cas, le limiteur de pression devient actif et 1 est mise en communication avec 2. Si la pression descend en dessous de 10 bars dans la canalisation 1, le limiteur de pression n'est plus commandé et devient non passant grâce au ressort.

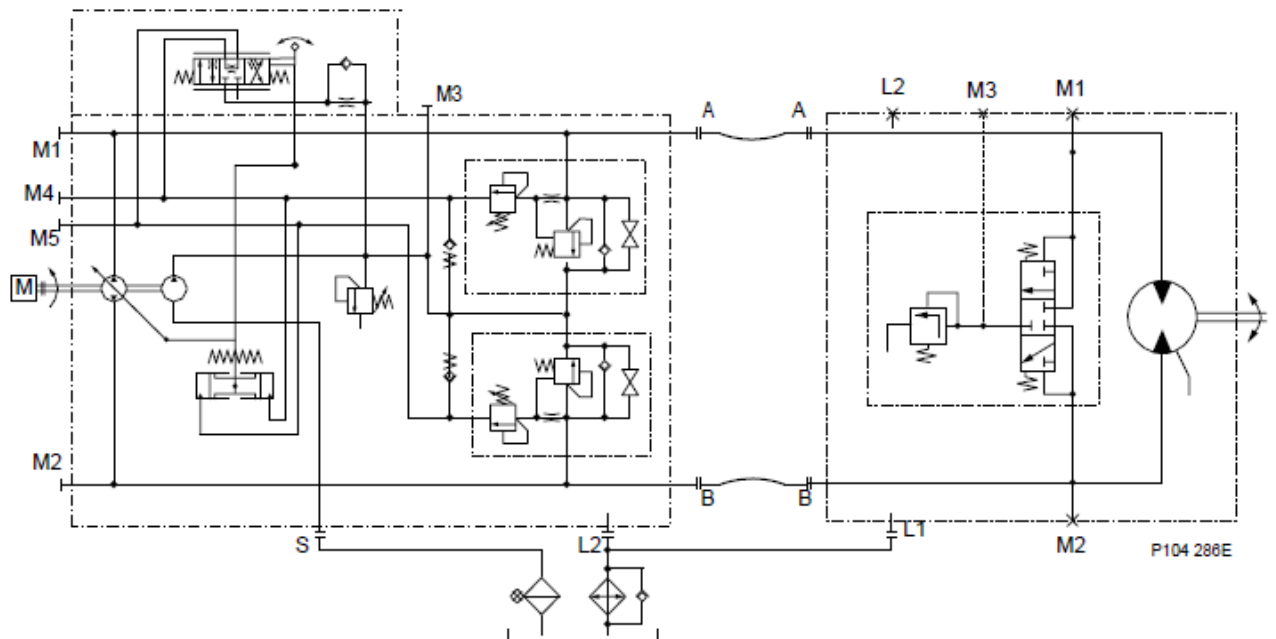
5 APPLICATION : CHAÎNE DE TRANSMISSION DE PUISSANCE POUR ENGINS DE CHANTIER

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Cette configuration montre une transmission équipée d'une pompe à pistons axiaux à cylindrée variable de la série 90 et un moteur à cylindrée fixe de la série 90.

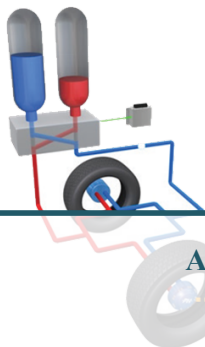


SCHEMA SYMBOLISE



Par un cercle de couleur identifier :

- une partie utilisation de puissance (actionneur hydraulique ou pneumatique)
- une partie distribution de puissance



ANALYSE DES TRANSFERTS ÉNERGÉTIQUES DES SYSTÈMES MULTIPHYSIQUES

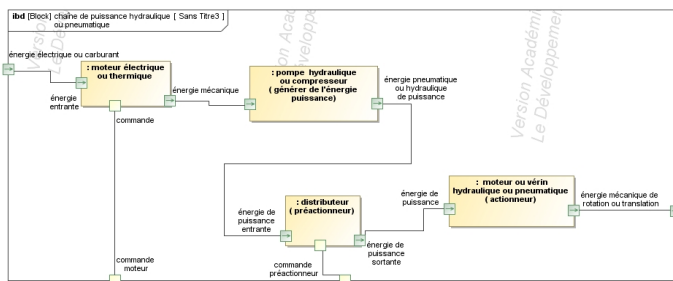
VIDEOS ACCOMPAGNEMENT

RE 2

CHAINES D'ÉNERGIE PNEUMATIQUE-HYDRAULIQUE Liens vers les vidéos d'accompagnement

Vidéo 1 : introduction

https://youtu.be/R_xFIBUhwyw



1 SOURCES D'ÉNERGIES HYDRAULIQUES/PNEUMATIQUE

Vidéo 2 : Les sources d'énergies :

<https://youtu.be/3iH4xaK1ISg>



□

2 DISTRIBUTEUR DE PUISSANCE HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

Vidéo 3 : Distributeurs hydraulique dans leur environnement réel

<https://www.youtube.com/watch?v=EUxcT6JGhhQ>



Vidéo 4 : Présentation des distributeurs à partir d'un logiciel de simulation

https://www.youtube.com/watch?v=nc72SZMg_E0



Vidéo 5 : explicative du cours

<https://youtu.be/sLE0f4MQKx4>

Animations associées

Vidéo courte distributeurs monostables : https://youtu.be/BRL_gHKFKdA



Liens vers les animations (vous pouvez télécharger les animations et ensuite les visionner)

<https://drive.google.com/drive/folders/17akvilkaOZLgIljJqLJubbQN2FRi6SNq?usp=sharing>

3 ACTIONNEUR HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE:

<https://youtu.be/VgKpO0y5J00>



4 ELÉMENTS DE RÉGULATION:

<https://youtu.be/TUR5EWmrI8E>



Equipe pédagogique La Martinière 1 *Cycle 10*
Chap 2 : Chaîne pneumatique-hydraulique